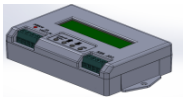
PROSPECTOR III-560



Parceiro instalador

Apresentamos o **PROSPECTOR III 560**, projetado para aplicações em controle diferencial de temperatura (CDT) com o proposito de simplificar o trabalho na instalação. Com sensores NTC precisos, tanto para aplicação em aquecimento de piscinas ou água de banho armazenada em boilers e também como termostato para barrilhetes. Atua no controle da circulação da água através do diferencial de temperatura entre o sensor dos coletores solares e o sensor do boiler ou piscina, permitindo a automação do sistema de circulação. A saída para acionamento da bomba de circulação possui capacidade, até 1,5 HP em 220Vac sendo a corrente para cargas resistivas limitada pela capacidade dos bornes em 16 Amperes. Incorpora funções de simples programação como anticongelamento e alivio para os coletores e tubulações em situação de superaquecimento.

Programando de fabrica no modo PISCINA e com os seguintes parâmetros

Modo PISCINA
Temperarura máxima 30°C
Diferencial liga bomba 8°C
Diferencial desliga bomba 4°C
Histerese de 1°C.
Ante congelamento automático, ligando a bomba de circulação em 4°C e desligando quando os coleores atingem 9°C.
Alivio da temperatura dos coletores em 60°C (liga a bomba de circulação ate cair 1°C), tendo a piscina atengido a temperatura máxima.

Modo BOILER.
Temperarura máxima 60°C
Diferencial liga bomba 8°C
Diferencial desliga bomba 4°C
Histerese de 1°C.
Ante congelamento automático, ligando a bomba de circulação em 4°C e desligando quando os coleores atingem 9°C.
Alivio da temperatura dos coletores quando o boiler atinge temperatura máxima 60°C.

Display

Possui display alfanumérico o que facilita a programação e o diagnostico para a solução de problemas ajudando em soluções rápidas.

Fixação

A fixação e feita por dois pontos por parafusos nas abas laterais.

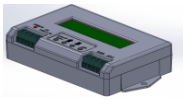
Conexões

As conexões dos sensores, rede elétrica e bomba de circulação são feitas por bornes robustos e práticos.

Conexão com a rede elétrica

É feita por dois bornes localizados no lado direito do controlador identificados como: **REDE 100/240 Vac**

Projetado para tensões de alimentação de 100 a 240 Vac não necessitando de fonte externa.



Conexão com a bomba de circulação

É feita por dois bornes do conjunto destes, localizados no lado direito do controlador identificados como: **BOMBA**

Com capacidade recomendada de carga até 1HP em 220Vac e com capacidade de corrente de no máximo 16 A carga resistiva.

OBSERVAÇÃOES IMPORTANTES:

Para a segurança e preciso seguir os procedimentos de instalação presentes na Norma NBR5410
A boa conexão e dimensionamento correto dos cabos de REDE e BOMBA, com o aperto máximo dos parafusos destes bonés é fundamental para o correto funcionamento, evitando mau contato entre as partes destas conexões, gerando calor e mau funcionamento vindo a danificando o equipamento.

SENSORES

São conectados no conjunto de bornes localizados no lado esquerdo do controlador.

Um par deles está identificado como: **COLETRORES S1** e **BOILER PISCINA S2**

São fornecidos dois sensores do tipo NTC 10K com tolerância de 1% , a prova d'água com 1,5 m de cabo manga duas vias 24 AWG (0,2mm²) 150V 70°C.

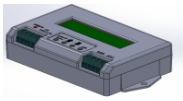
Para a conexão entre o controlador e os sensores pode ser usados cabos com bitola maior, sem interferência na medição e funcionamento do equipamento.

Os parafusos dos bornes precisam ser bem apertados para garantir a perfeita conexão.

Estando o controlador energizado sem sensores e display indicará falha, também quando houver curto ou aberto na conexão com o CDT.

OBSERVAÇÃOES IMPORTANTES

Em hipótese alguma pode ser conectada a rede elétrica nos bornes dos sensores. Caso isto ocorra o controlador será ***DANIFICADO.***



FUNCIONAMENTO:

O CDT **PROSPECTORIII** foi projetado para aplicações em 3 modos: CDT para **Aquecimento de agua de piscina** (programando de fabrica), CDT para **Aquecimento de agua de banho** e como **Termostato** para circulação de agua em barrilhetes neste caso utilizando apenas um sensor (S1).

Estando no modo **SOLAR** 0 controle diferencial de temperatura é feito comparando as temperaturas entre dois sensores: **S1/COLETORES** e **S2/BOILER_PISCINA**, atuando em uma saída **BOMBA** conforme o programado.

Estando no modo **TERMO** o controle e feito medindo a temperatura por meio de um sensor conectado ao bornes **S1/COLETORES.**

Para uso com o Boiler:

No caso para aplicações em aquecimento de agua de banho armazenada em boiler, um dos sensores vai ao boiler (em um ponto médio deste) e outro nos coletores solares (no ponto mais alto deste) e a saída aciona uma bomba para a circulação da agua entre estes, do ponto mais frio para os coletores.

Modo BOILER, parametros de fábrica .

AJUSTAVEIS
Temperarura máxima 50°C
Diferencial liga bomba 8°C
Diferencial desliga bomba 4°C

AUTOMATICOS
Histerese de 1°C.
Ante congelamento, liga a bomba de circulação quando os coleores atingem 4°C e desligando quando atingirem 9°C.
Alivio da temperatura dos coletores quando o boiler atinge temperatura máxima 80°C, ligando a bomba até cair 1°C.

Para uso com a Piscina:

No caso para aplicações em aquecimento de agua de piscina, um dos sensores vai a um ponto de acesso da agua desta (geralmente um posso termométrico ou diretamente dentro da agua) e outro nos coletores solares (em um ponto mais alto deste) e a saída aciona uma bomba para a circulação da agua entre estes, do ponto mais frio para os coletores.

Modo PISCINA, parâmetros de fábrica .

AJUSTAVEIS
Temperarura máxima 30°C
Diferencial liga bomba 8°C
Diferencial desliga bomba 4°C

AUTOMATICOS
Histerese de 1°C.
Ante congelamento automático, ligando a bomba de circulação em 4°C e desligando quando os coleores atingem 9°C.
Alivio da temperatura dos coletores em 60°C (liga a bomba de circulação ate cair 1°C), tendo a piscina atengido a temperatura máxima.

Para uso como termostato:

O Termostato utiliza apenas um sensor, este conectado no par de bornes identificados como **S1/COLETORES.** Atua quando a temperatura fica menor que a programada.

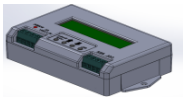
Modo TERMOSTATO, parâmetros de fábrica .

Temperarura máxima 50°C
Histerese de 4°C.

PROGRAMAÇÕES MODO PISCINA E BOILER

Para entrar no modo MENU

Pressione a tecla SEL por 3 segundos. Aparecerá o modo atual da programação (PISCINA é o modo de fábrica) .



MENU 1 - SELEÇÃO MODO BOILER OUPISCINA:

Aparecerá o modo atual programado: PISCINA (DE FABICA) .

Pressione a tecla SETA e selecione o modo: BOILER.

MENU 2 – SELEÇÃO DE MAXIMA TEMPERATURA PARA BOILER OU PISCINA:

Pressione a tecla SEL até MAX TEMP BOILER ou PISCINA

Selecione pelas teclas SETAS os valores a programar.

10°C a 37°C Piscina (DE FÁBRICA 30°)
10°C a 70°C Boiler (DE FÁBRICA 50°)

MENU 3- TEMPERATURA DIFERENCIAL LIGA BOMBA:

Pressione a tecla SEL até DIFER LIGA BOMBA .

Selecione pelas teclas SETAS os valores a programar.

2°C a 10°C.

4-TEMPERAURA DIFERENCIAL DESLIGA A BOMBA:

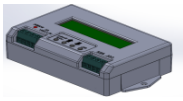
Pressione a teclar SEL até o modo DIFER DESL BOMBA e selecione pelas teclas os valores a programar.

2°C a 8°C.

5- DISPLAY LIGADO SEMPRE OU TEMPORIZADO:

Pressione a teclar SEL até o modo DISPLAY LIGADO e

selecione pelas teclas SEMPRE ou TEMPORIZADO.

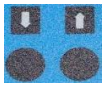


6- INTERVENÇÕES

Pressione a tecla **até aparecer INTERVENÇÕES .**
Este menu tem o caráter informativo da quantidade de intervenções ocorridas no menu. Todas as vezes que se altera um dos parâmetros ele incrementa um valor.

PROGRAMAÇÃO MODO TERMOSTATO:

Para mudar para o modo **Termostato,** seguir os seguintes procedimentos:

Precione as teclas  **juntas e ENERGIZE O EQUIPAMENTO.**
Aparecera no display a seguires opções:

SOLAR = CH INC (TECLA SETA PARA CIMA)
TERMO = CH DEC (TECLA SETA PARA BAIXO)

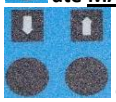
Precione a tecla **(SETA PARA BAIXO) e o** prospector iii
Funcionara como termostato.

Para entrar no modo MENU

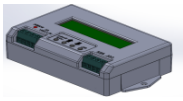
Pressione a tecla SEL **por 3 segundos. Aparecerá o modo atual da programação (PISCINA é o modo de fábrica) .**

MENU 1 – SELEÇÃO DE MAXIMA AQUEC:

Pressione a tecla SEL **até MAX TEMP AQUEC**

Selecione pelas teclas SETAS  **os valores a programar.**

20°C a 90°C



GARANTIA

Os produtos fabricados pela Santiago Tecnologias, têm prazo de garantia de 01 (um) ano com a fábrica e de 6 meses (seis meses) com às revendas, a partir da data da venda consignada que consta na nota fiscal. Após os primeiros seis meses, a garantia continuará sendo valida se o instrumento for enviado diretamente ao fabricante ao endereço que obterá na abertura da ordem de garantia.

Os produtos estão garantidos em caso de falha de fabricação que afetem o funcionamento de acordo com o especificado no manual técnico.

A garantia se limita à manutenção dos controladores desconsiderando outros tipos de despesas, como indenização em virtude dos danos causados em outros equipamentos.

EXCEÇÕES À GARANTIA

A Garantia não cobre despesas de transporte e/ou seguro para o envio dos produtos com indícios de defeito ou mau funcionamento à Assistência Técnica. Não estão cobertos, também, os seguintes eventos: desgaste natural das peças, danos externos causados por quedas ou acondicionamento inadequado dos produtos.

PERDA DA GARANTIA

O produto perderá a garantia, automaticamente, se:

- Não forem observadas as instruções de utilização e montagem contidas no descritivo técnico e os procedimentos de instalação presentes na Norma NBR5410;

- For submetido a condições além dos limites especificados em seu descritivo técnico;

- Sofrer violação ou for consertado por pessoa não capacitada e autorizada;

- Os danos ocorridos forem causados por queda, golpe e/ou impacto, infiltração de água, sobrecarga e/ou descarga atmosférica.

PROCEDIMENTOS PARA A GARANTIA

O cliente deverá enviar o produto na embalagem, juntamente com a Nota Fiscal de compra para o local acordado na ordem de garantia juntamente com um descritivo do defeito. O frete de envio é por conta do cliente.

SANTIAGO TECNOLOGIAS empresa sediada em Pindamonhangaba, com a sede de sua engenharia de projetos e produtos. Sua produção de placas de circuito montadas é importada e a integração feita em Santa Rita do Sapucaí no Vale da Eletrônica em MG.

Com Know how adquirido desse a década dos anos 80 e derivada da Hton indústria Mecatrônica com clientes renomados como: Embraer, Motorola, Verifone, Daruma, Tempersol entre outras dezenas não menos importantes.

Projetamos equipamentos de simples instalação, programação e operação para facilitar a instalação de sistemas de aquecimento solar.

Nossa politica de qualidade é atender com produtos que sejam solução para o proposito da aplicação sem falhas. Interagimos com os clientes para sugestões que tenhamos produtos para atendê-los de forma mais eficiente e eficaz.

Grato pela escolha do nosso equipamento.
Sempre a Disposição.